



57. ÅRGANG | 02 • 2020

2

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Små børns udvikling
– voksnes ansvar

PPT nr. 2-2020

**Små barn med lange dage har et
højere stressnivå i barnehagen
enn hjemme**

*Af May Britt Drugli, Elisabet Solheim og
Turid Suzanne Berg-Nielsen*

Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme



For første gang er cortisolnivået hos norske småbarn i barnehagen undersøkt. Barna hadde et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme, og dette gjaldt særlig barn med lange dager.

Af May Britt Drugli, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge-Midt Norge (RKBNU), NTNU og Senter for praksisrettet utdanning (SePU), Høgskolen Innlandet

Elisabet Solheim, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst-Sør (RBUP)

Turid Suzanne Berg-Nielsen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst-Sør (RBUP)

Stresshormon

Cortisol kalles «stresshormonet» og det øker når et individ står overfor fysiske eller emosjonelle utfordringer. Normalt synker cortisolnivået gjennom dagen. Forskning fra flere land har vist at de yngste barna i barnehagen, og særlig toddlerne (1-2 år) har et forhøyet nivå av stresshormonet cortisol på barnehagedager sammenlignet med dager hjemme (Vermeer & van IJzendoorn, 2006).

Et vedvarende for høyt cortisolnivå kan føre til dårlig immunforsvar, psykiske og kognitive vansker, samt dårligere stresstoleranse siden i livet (Lupien mfl., 2009; Shonkoff & Levitt, 2010). Per i dag vet man ikke om stress i barnehagen er skadelig på sikt (Ahnert mfl., 2004). Dette er fordi man ennå ikke vet hvor høyt cortisolnivået må være før det kan være skadelig. Det vil uansett være individuelle for-

skjeller hva gjelder skadevirkninger av høy cortisol.

Studier i andre land

Bare fem studier har tidligere undersøkt endring av cortisolnivået fra morgen til ettermiddag blant ett- og to åringer i barnehage. Tre av disse studiene fant at barna hadde en økning av cortisol i barnehagen, mens nivået hjemme sank (Groeneveld mfl., 2010; Sumner mfl., 2010; Watamura mfl., 2010). En studie fant flatt cortisolnivå i barnehagen og synkende hjemme (Ouellett-Morin mfl., 2010), og en studie fant ikke noen forskjell mellom hjem og barnehage (Vermeer mfl., 2010).

I tidligere studier har man funnet en sammenheng mellom økt cortisolnivå i barnehagen og følgende faktorer: barnets temperament, alder, dårlig barnehagekvalitet, lav skåre på sensitivitet

hos personalet, store barnegrupper (over 15 barn), stor aldersforskjell mellom barna og lite areal (Groeneveld mfl., 2010; Legendre, 2003; Vermeer mfl., 2010). Videre har en studie funnet at barn fra høyrisikofamilier hadde lavere nivå av cortisol i barnehagen enn hjemme (Berry mfl., 2014).

I Norge er cirka 80 % av ett- og toåringene i barnehage (SSB, 2016), og de fleste av dem er i barnehagen på full tid (40 timer eller mer pr uke) (Mofafi & Bjørkli, 2011). Dette gjør at Norge blir et svært interessant land å gjennomføre barnehageforskning i.

I denne studien har vi undersøkt endring av cortisol fra morgen til ettermiddag, hjemme og i barnehagen, for å se om det var noen forskjell. Deretter har vi undersøkt om det var noen sammenheng mellom endring av cortisol i barnehagen og følgende faktorer: mors utdanningsnivå, barnas kjønn og temperament, tid i barnehage (7 timer eller mindre vs. 8 timer eller mer pr dag), type barnehage (avdelingsbarnehage vs. annet), antall barn på avdelingen/i gruppen, barn/voksen-ratio, kvalitet på personal-barn-relasjonen (emosjonell støtte).

Utvalg

Prosedyrer for rekruttering og mer detaljert informasjon om utvalget er beskrevet i Drugli, mfl. (2017). Deltagerne er rekruttert fra en studie som heter «Liten i Norge» (LiN) ved RBUP øst-sør. 112 barn som begynte i barnehagen høsten 2013 eller høsten 2014 ble inkludert i vår studie. Barna gikk i 85 ulike barnehager i 6 kommuner. Det var 42 % jenter og 58 % gutter i utvalget med gjennomsnittsalder 23,2

måneder da datainnsamlingen ble gjennomført.

47 % av foreldrene hadde 4 år utdanning eller mer på universitetsnivå. 68 % av barnehagene var avdelingsbarnehager, 24 % basebarnehager og 8 % familiebarnehager. De fleste gruppene hadde 10-15 barn, og 62 % av avdelingene hadde 3 barn eller mindre per voksen. 67 % av barna var i barnehagen 8 timer eller mer pr. dag.

Datainnsamling

Datainnsamlingen ble gjennomført 5-6 måneder etter barnehagestart, fordi vi ville at barna skulle ha rukket å slå seg til ro i barnehagen. Cortisolprøver ble innhentet ca. kl. 10 og ca. kl. 15 to dager hjemme og to dager i barnehagen. Det ble beregnet gjennomsnittsverdier av cortisol for henholdsvis morgen og ettermiddag, for begge arenaer.

I samme tidsrom ble det også gjennomført 2 timers observasjon i barnehagen i den gruppen det aktuelle barnet gikk i for å måle kvalitet på de voksnes aktiviteter, holdninger og væremåte i gruppen. Observasjonsmetoden Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - toddler (La Paro mfl., 2012), som er et mål på samspillskvalitet, ble benyttet. I denne studien har vi kun brukt delskalaen Emosjonell støtte, med verdier fra 1-7.

Informasjon om foreldrenes utdanning, svangerskapsdepresjon og barnets temperament var tidligere blitt innhentet via LiN-studien.

Statistikk

For å undersøke våre problemstillinger gjennomførte vi linear mixed model-analyser i SPSS.

Cortisolverdiene ble log10-transformert da de ikke var normalfordelte. I alle analyser ble det kontrollert for barnas alder og fødselsdepresjon hos mor.

Resultater og diskusjon

Dataanalysene viste at cortisolnivået økte på barnehagedager, mens det sank på dager hjemme. Toddlerne i norske barnehager viste dermed den samme forskjellen i endring av cortisol hjemme og i barnehagen som er funnet i studier fra USA og Nederland (Groeneveld mfl., 2010; Sumner mfl., 2010; Watamura mfl., 2010). Videre viste dataanalysene at det var barn som var 8 timer eller mer pr dag i barnehagen som hadde denne økningen i cortisolnivå, ikke de som hadde kortere dager.

Det understrekes at økningen i cortisol i barnehagen ikke var stor, og det var barn med de lengste barnehagedagene som hadde forhøyet stressnivå. Det er derfor grunn til å anta at økning i cortisol henger sammen med en form for overskridelse av barnets kapasitet til å takle for eksempel fravær av foreldre, det å forholde seg til mange voksne og barn i løpet av dagen, tilpasse seg barnehagedagens rutiner og lignende når dagene blir lange. Barna i studien er i en alder hvor de begynner å bli mer opptatt av lek med andre barn. Samtidig har mange barn ennå begrensede ferdigheter språklig og sosialt, og de trenger mye støtte på regulering av følelser (Legendre, 2003). Flere studier viser at små barn i norske

barnehager ikke alltid får den støtten de trenger fra personalets side, og overlates mye til seg selv (Bratterud, Sandseter & Seland, 2012; Os, 2015).

Studien har flere begrensninger. Foreldrene hadde et høyt utdanningsnivå, det var flest avdelingsbarnehager med i studien og det var liten variasjon i CLASS-skåringene (de fleste avdelinger/grupper hadde skårer rundt middels).

Praktiske implikasjoner

Våre funn kan tyde på at barnehagene bør ha en praksis for ettermiddagene som bedre ivaretar små barn med lange barnehagedager. Det kan være en utfordring å ta seg godt av de barna som er igjen i barnehagen, samtidig som foreldre og barn som skal gå, også krever sitt.

Foreldre bør også kjenne til funnene, slik at de sikrer småbarna gode ettermiddager. Hvis barna er slitne, er det foreldrene som både får merke dette mest, og som er best i stand til å hjelpe barna med å regulere sine følelser (Ahernert & Lamb, 2003).

(denne artikkel er tidligere publiceret 7. marts 2017 i Utdanningsnytt.no og er et sammendrag af en videnskabelig artikkel: **Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. Early Child Development and Care**) (Drugli, MB, Solheim, E, Lydersen, S, Moe, V, Smith, L og Berg-Nielsen, T (2018).

Referencer

- Anhert, K., Rickert, H., & Lamb, M.E. (2000). Shared caregiving: Comparisons between home and child-care settings. *Developmental Psychology*, 36, 339.
- Drugli, M.B., Selheim, E., Lydersen, S., Moe, V., Smith, L., & Berg-Nielsen, T. (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. *Early Child Development and Care*, 188, 1684-1695.
- Groeneveld, M.G., Vermeer, H.J., van Ijzendoorn, M.H., & Linting, M. (2010). Children's wellbeing and cortisol levels in home-based and center-based childcare. *Early Childhood Research Quarterly*, 25, 502-514.
- Gunnar, M.R., Talge, N.M., & Herrera, A. (2009). Stressor paradigms in developmental studies: What does and does not work to produce mean increases in salivary cortisol. *Psychoneuroendocrinology*, 34, 953-967.
- La Paro, K.M., Hamre, B.k., & Pianta, R.C. (2012). *Classroom assessment scoring system. (CLASS) Manual toddler*. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
- Legendre, A. (2003). Environmental features influencing toddlers' bioemotional reactions in day care centers. *Environment and Behavior*, 35, 523-549.
- Lupien, S.K., McEwen, B.S., Gunnar, M.R., & Heim, C. (2009). Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 434-445.
- Moafi, H., & Bjørkli, E.S. (2011). *Barnefamilier tilsynsordninger, høsten 2010*. Oslo: Statistisk sentralbyrå, rapport 34/2011.
- Os, E. (2013). Opportunities knock: Mediation of peer-relations during meal-time in toddler groups. *Nordisk Barnehegeforskning*, 6, 1-9.
- Ouellet-Morin, I., Tremblay, R.E., Boiven, M., Meaney, M., Kramer, M., & Côté, S.M. (2010). Diurnal cortisol secretion at home and in child care: a prospective study of 2-year-old toddlers. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51, 295-303.
- Shonkoff, J.P., & Levitt, P. (2010). Neuroscience and the future of early childhood policy: Moving from why to what and how. *Neuron*, 67, 689-691.
- Statistisk Sentralbyrå (2016). Hentet fra www.ssb.no
- Sumner, M.M., Bernard, K., & Dozier, M. (2010). Young children's full-day patterns of cortisol production on child care days. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 164, 567-571.
- Undheim, A.M. & Drugli, M.B. (2012). Perspectives of parents and caregivers on the influence of full-time day-care attendance on young children. *Early Child Development and Care*, 182, 233-247.
- Vermeer, H.J., & van Ijzendoorn, M.H. (2006). Children's elevated cortisol levels at day-care: A review and meta-analysis. *Early Childhood Research Quarterly*, 21, 390-401.
- Vermeer, H.J., Groeneveld, M.G., Larrea, I., van Ijzendoorn, M.H., Barandiaran, A., & Linting, M. (2010). Child care quality and children's cortisol in Basque Country and the Netherlands. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 31, 339-347.
- Watamura, S.E., Donzella, B., Alwin, J., & Gunnar, M.R. (2003). Morning-to-afternoon increases in cortisol concentrations for infants and toddlers at child care: Age differences and behavioral correlates. *Child Development*, 74, 1006-1020.